



计算力学作业报告

指导教师	肖姚
学 院	建筑工程学院
班 级	工程力学 231 班
学 号	202311012118
姓 名	舒泽辉
时 间	2026 年 5 月 18 日

1 作业问题背景

本次作业对应《2.2 单元刚度方程 Element Stiffness Equation》的内容。课件从一维杆单元出发,建立单元节点内力列阵与节点位移列阵之间的线性关系,并进一步讨论二维、三维空间中任意方向杆单元的单元刚度方程、应力计算格式,以及单元刚度矩阵的物理意义和基本性质。请编写程序,实现三维杆单元/空间桁架单元的单元刚度矩阵计算,并根据单元节点位移计算单元应变、应力和轴力。

2 程序主要函数说明

本次代码的编写大部分框架由本人完成,通过人工智能给了一个思路,然而函数选取如何使用和刚度矩阵性质检验运用也是通过人工智能辅助,人工智能辅助部分后续会给他弄明白

所写程序使用 numpy 库完成矩阵运算,共包含 3 个核心自定义函数,完整实现三维杆单元计算、验证功能。

2.1 truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)

此函数功能为计算三维杆单元长度、方向余弦、 6×6 全局坐标系刚度矩阵。输入为节点 1 坐标 x_1 、节点 2 坐标 x_2 、弹性模量 E 、横截面积 A 。输出为单元长度 L 、方向余弦数组 $[c_x, c_y, c_z]$ 、全局刚度矩阵 K^e

所采用的核心逻辑顺序:计算坐标差→单元长度→方向余弦→构造转换向量 G →然后生成刚度矩阵;加入单元退化判断,避免节点重合报错。

2.2 truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de)

这个函数功是通过节点位移计算单元轴向应变、应力、轴力;输入量为节点坐标、材料参数、节点位移向量;输出为应变、应力、轴力

核心逻辑是调用刚度函数获取方向余弦,代入应变公式计算,通过胡克定律与轴力公式得到结果。

2.3 check_matrix_properties

①这个函数功能是检验单元刚度矩阵对称性、奇异性、半正定性

②所用检验方法

A. 对称性:判断 K^e 与自身转置是否相等;

B. 奇异性:计算行列式,行列式趋近于 0 则为奇异矩阵;

C. 半正定性:求解特征值,全部非负即为半正定。

2.4 主程序模块

依次实现算例 1 计算、算例 2 计算、刚体位移验证、刚度矩阵物理意义验证,输出全部计算结果与验证结论。

3 三维杆单元刚度方程推导过程

从我们所已知的条件二维杆单元出发,在坐标系 (x, y, z) 下杆单元坐标如下:

一节点坐标: $x_1 = [x_1 \ y_1 \ z_1]^T$

二节点坐标: $x_2 = [x_2 \ y_2 \ z_2]^T$

单元节点位移列阵即为: $d_e = [u_1 \ v_1 \ w_1 \ u_2 \ v_2 \ w_2]^T$

单元轴向坐标差为:

x 方向: $\Delta x = x_2 - x_1$

y 方向: $\Delta y = y_2 - y_1$

z 方向: $\Delta z = z_2 - z_1$

则从节点 2 到节点 1 单位长度 L 为:

$$L = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2} \quad (3-1)$$

则方向余弦为:

$$c_x = \frac{\Delta x}{L}, c_y = \frac{\Delta y}{L}, c_z = \frac{\Delta z}{L} \quad (3-2)$$

可得单元轴向伸长量为:

$$\Delta L = (u_2 c_x + v_2 c_y + w_2 c_z) - (u_1 c_x + v_1 c_y + w_1 c_z) \quad (3-3)$$

可得矩阵形式为:

$$\Delta L = \begin{bmatrix} -c_x & -c_y & -c_z & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ w_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ w_2 \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

则

$$\Delta L = B_0 d_e \quad (3-5)$$

3.1 单元应变-位移矩阵

根据小变形假设, 轴向应变等于单位长度的伸长量:

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

将公式 (3-5) 代入, 得到应变-位移矩阵:

$$B = \frac{1}{L} \begin{bmatrix} -c_x & -c_y & -c_z & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

3.2 单元刚度矩阵

先从局部刚度矩阵入手, 在局部坐标系中, 杆单元刚度方程可以用一维形式的刚度矩阵表示, 即局部刚度矩阵:

$$k' = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-7)$$

刚度方程为:

$$f'_e = k'_e d'_e \quad (3-8)$$

局部坐标系与全局坐标系之间的转化需要通过坐标转换矩阵, 即:

$$T = \begin{bmatrix} c_x & c_y & c_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix} \quad (3-9)$$

节点力的转换关系为:

$$f_e = T^T f'_e \quad (3-10)$$

将局部刚度方程 (2-8) 代入上式中, 得到:

$$f_e = T^T k'_e T d_e \quad (3-11)$$

于得到了全局坐标系下的单元刚度方程:

$$f_e = K_e d_e \quad (3-12)$$

其中，全局刚度矩阵，也就是三维杆单元的刚度矩阵即为：

$$K_e = T^T k'_e T \quad (3-13)$$

矩阵形式：

$$K_e = \frac{EA}{L} = \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z & -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 & -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z & c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 & c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 \end{bmatrix} \quad (3-14)$$

4 两个算例的计算结果

4.1 算例 1 程序验证结果以及矩阵性质验证

```
-----
算例 1：沿x轴杆单元
=====
单元长度 L = 2.00 m
方向余弦 c = [1]
应变 ε = 5.00e-04
应力 σ = 100.00 MPa
轴力 N = 1.00e+04 N

===== 算例1 全局刚度矩阵 Ke1 (2×2) =====
[[ 10000000. -10000000.]
 [-10000000. 10000000.]]
=== 单元刚度矩阵性质检验 ===
对称: True
奇异: True
半正定: True
行列式: 0.00e+00
最小特征值: 0.00e+00
=====

=== 算例1: 刚度矩阵退化为一维杆验证 ===
一维杆理论刚度 EA/L = 10000000.0
退化验证通过: True
```

由上述代码进行了矩阵对称、奇异、半正定性验证，并且运行结果可以看出单元长度、方向余弦、刚度矩阵退化，以及得出的应力、应变、轴力都满足要求，验证成功。

4.2 算例 2 程序验证结果以及矩阵性质验证

```

=====
                        算例 2：空间任意方向杆单元
=====
单元长度 L = 3.00 m
方向余弦 c = [0.3333 0.6667 0.6667]
应变  $\epsilon$  = 1.00e-03
应力  $\sigma$  = 210.00 MPa
轴力 N = 4.20e+04 N

===== 算例2 全局刚度矩阵 Ke2 (6×6) =====
[[ 1555555.5556  3111111.1111  3111111.1111 -1555555.5556 -3111111.1111
   -3111111.1111]
 [ 3111111.1111  6222222.2222  6222222.2222 -3111111.1111 -6222222.2222
   -6222222.2222]
 [ 3111111.1111  6222222.2222  6222222.2222 -3111111.1111 -6222222.2222
   -6222222.2222]
 [-1555555.5556 -3111111.1111 -3111111.1111  1555555.5556  3111111.1111
    3111111.1111]
 [-3111111.1111 -6222222.2222 -6222222.2222  3111111.1111  6222222.2222
    6222222.2222]
 [-3111111.1111 -6222222.2222 -6222222.2222  3111111.1111  6222222.2222
    6222222.2222]]
=== 单元刚度矩阵性质检验 ===
对称: True
奇异: True
半正定: True
行列式: 0.00e+00
最小特征值: 0.00e+00

```

由上述代码矩阵性质对称、奇异、半正定验证可以看出矩阵奇异原因为自由杆无约束存在，存在零特征值方程无唯一解所以奇异，并且运行结果可以看出单元长度、方向余弦、应力、应变、轴力都满足要求，并且由代码运行结果看出刚度矩阵特征值为非负，并且也说明了刚度矩阵为什么是奇异的，说明验证成功。

4.3 刚体平移位移是否产生内力验证

```

=====
                        刚体位移检验（无应力/轴力）
=====
刚体位移应变: 0.00e+00
刚体位移应力: 0.00e+00 Pa
刚体位移轴力: 0.00e+00 N
刚体位移不产生内力

```

根据代码运行结果说明刚体平移位移无内力产生

5 刚度矩阵物理意义验证

自由度对应关系如下所示

$j = 0 \rightarrow$ 节点 1 x 方向位移 u_1 , $j = 1 \rightarrow$ 节点 1 y 方向位移 v_1

$j = 2 \rightarrow$ 节点 1 z 方向位移 w_1 , $j = 3 \rightarrow$ 节点 2 x 方向位移 u_2

$j = 4 \rightarrow$ 节点 2 y 方向位移 v_2 , $j = 5 \rightarrow$ 节点 2 z 方向位移 w_2

以下采用三个数据的代码输出结果

```
-----
物理意义: j自由度=1, 其余=0, Fe=Ke·de
=====
第 3 自由度单位位移, 力向量 Fe:
[-1555555.56 -3111111.11 -3111111.11 1555555.56 3111111.11 3111111.11]

刚度矩阵第 3 列:
[-1555555.56 -3111111.11 -3111111.11 1555555.56 3111111.11 3111111.11]

结论: Fe 等于刚度矩阵第 j 列

=====
第 2 自由度单位位移, 力向量 Fe:
[ 3111111.11 6222222.22 6222222.22 -3111111.11 -6222222.22 -6222222.22]

刚度矩阵第 2 列:
[ 3111111.11 6222222.22 6222222.22 -3111111.11 -6222222.22 -6222222.22]

结论: Fe 等于刚度矩阵第 j 列

=====
物理意义: j自由度=1, 其余=0, Fe=Ke·de
=====
第 4 自由度单位位移, 力向量 Fe:
[-3111111.11 -6222222.22 -6222222.22 3111111.11 6222222.22 6222222.22]

刚度矩阵第 4 列:
[-3111111.11 -6222222.22 -6222222.22 3111111.11 6222222.22 6222222.22]

结论: Fe 等于刚度矩阵第 j 列
```

单元刚度矩阵元素的物理意义为: 使第 j 个自由度产生单位位移、其余自由度固定时, 在第 i 个自由度上需要施加的节点力。

为验证该物理意义, 我通过改变代码, 分别对 $j=2$ 、 $j=3$ 、 $j=4$ 三组自由度施加单位位移, 其余自由度固定, 计算节点力向量 $F^e = K^e \cdot d^e$, 并与刚度矩阵第 j 列对比。当 $j=2$ 时 F^e 与 K^e 第 2 列完全相等; 当 $j=3$ 时 F^e 与 K^e 第 3 列完全相等; 当 $j=4$ 时 F^e 与 K^e 第 4 列完全相等。三组数据均证明: 施加单位位移后的力向量 F^e 恒等于刚度矩阵对应列, 刚度矩阵物理意义成立。

6 计算结果的简要分析

6.1 算例 1 结果分析

该单元为纯轴向受拉杆，y、z 方向无变形、无刚度，应力与轴力结果与材料力学轴向拉伸公式完全吻合，验证了三维杆单元可正确退化为一维杆单元，程序计算可靠。

6.2 算例 2 结果分析

空间斜向杆单元位移沿杆轴向分量产生轴向变形，横向位移不产生内力；应变、应力、轴力计算结果合理，体现了三维杆单元仅承受轴向力的力学特性。

6.3 刚度矩阵性质分析

刚度矩阵对称、半正定、奇异，是无约束自由杆单元的固有特性；奇异源于刚体位移，实际工程结构通过施加约束消除奇异性，获得唯一解。

6.4 物理意义验证分析

多组数据验证均满足 $F^e = K^e \cdot d^e$ ，直接验证了刚度矩阵元素的物理意义，进一步证明推导与编程实现正确。

6.5 整体结论

本次推导、程序、算例计算完整实现三维杆单元有限元分析，结果准确可靠，可拓展用于空间桁架结构整体有限元求解。